

원상 복구 (large)

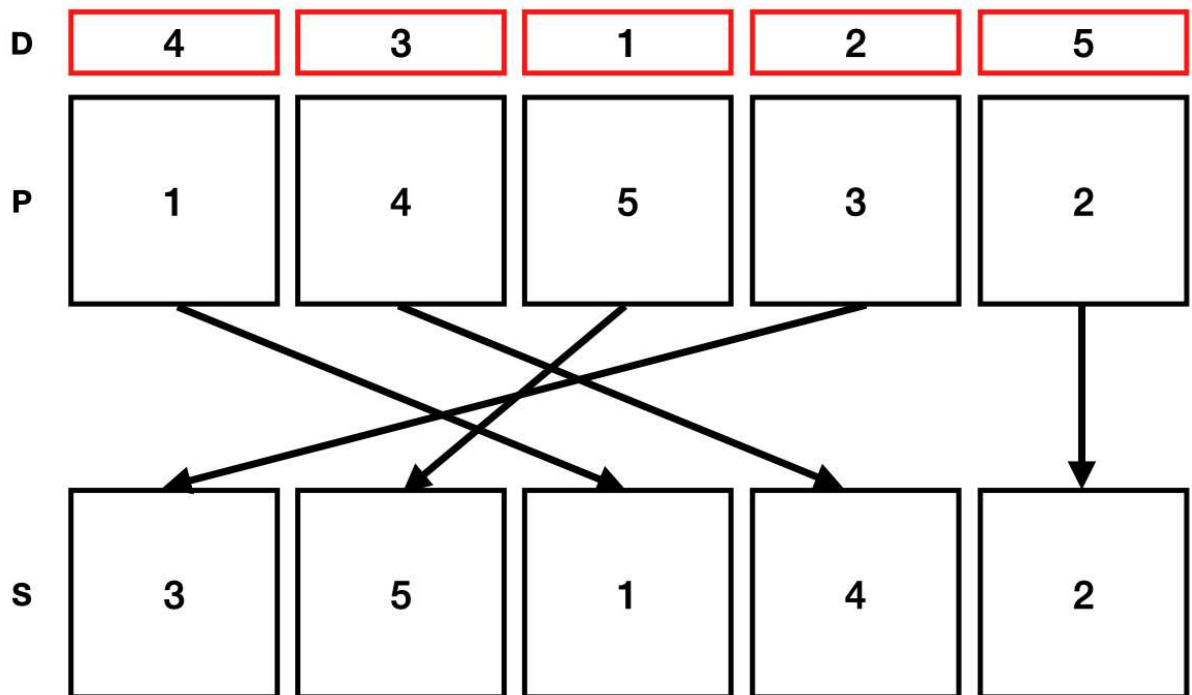
시간 제한	메모리 제한	제출	정답
3 초	1024 MB	897	293

문제

$P_1, P_2, \dots, P_N$ 의 수가 적혀 있는 N 개의 카드가 있다.

1부터 N 까지 수가 하나씩 존재하는 수열 $D_1, D_2, \dots, D_i, \dots, D_N$ 이 있다. 이때 각 i 에 대해 D_i 번째 카드를 i 번째로 가져오는 작업을 셔플이라고 부른다.

예를 들어, $P_1, P_2, \dots, P_N$ 이 1, 4, 5, 3, 2이고, $D_1, D_2, \dots, D_N$ 가 4, 3, 1, 2, 5라고 가정해보자. 이 카드를 한번 셔플하면 3, 5, 1, 4, 2가 된다. 아래 그림으로 표현을 해보았다. 아래 S 는 카드를 한 번 셔플한 후를 의미한다.



위 방식을 그대로 K 번 셔플한 카드의 정보와 D 의 정보를 알고 있다고 할 때, 원래 카드는 어떤 배치를 이루고 있었는지 구해보자.

입력

첫번째 줄에는 카드의 개수 N 과 카드를 섞은 횟수인 K 가 공백으로 구분되어 주어진다.

두번째 줄에는 K 번 카드를 섞은 후 카드의 배치를 의미하는 S_i 가 공백으로 구분되어 총 N 개 주어진다.

세번째 줄에는 총 N 개의 D_i 이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

원래 카드의 배치인 P_1 부터 P_N 까지의 값들을 공백으로 구분해서 출력한다.

제한

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq 10^{15}$
- $1 \leq D_i \leq N$
- $1 \leq P_i, S_i \leq 10^6$
- P_i 는 정수

예제 입력 1

5 2

4 1 3 5 2

4 3 1 2 5

예제 출력 1

1 4 5 3 2

예제 입력 2

4 1

4 3 2 1

4 3 2 1

예제 출력 2

1 2 3 4

출처

- 문제를 만든 사람: [tony9402](#)

- 빠진 조건을 찾은 사람: [jh05013](#)
- 문제를 검수한 사람: [melon940925](#), [rhs0266](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [희소 배열](#)
- [순열 사이클 분할](#)